6. Перевірка проти теорії

6.1 Швидкі sanity-check перевірки

Перевірка	Очікування	Вимірано	Статус
Резонанс біля 10.5 GHz	10.5 GHz	10.495 GHz	PASS
S11 < -10 dB	< -10 dB	-30.6 dB	PASS
Директивність 6-8 dBi	6-8 dBi	7.19 dBi	PASS
Смуга < 1% для тонкої підкладки	< 1%	0.48%	PASS
Zin близько 50 Ohm	50 Ohm	47.1 Ohm	PASS
ККД > 30%	> 30%	56.7%	PASS

6.2 Порівняння з аналітичною теорією (Balanis)

Параметр	Теорія (Balanis)	Результат FDTD	Похибка
f_res	10.5 GHz (ціль)	10.495 GHz	0.05%
Директивність	6.6-7.5 dBi	7.19 dBi	У межах очікуваного
Ширина патча	9.545 mm	9.545 mm (вхідні дані)	Точно
Довжина патча	7.641 mm (аналітика)	7.401 mm (після FDTD-підстройки)	3.1% коротше

Різниця 3.1% між аналітичною довжиною патча та значенням, яке підібрано у FDTD, є типовою та очікуваною. Формули Balanis і Hammerstad не враховують паразитну індуктивність щупа, дифракцію на краях скінченної земної площини та близькість поглинальних меж MUR. Для виробництва PCB слід використовувати саме FDTD-підігнану довжину 7.401 mm.